



CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS



Evaluación de Modelos



Aprendizaje Máquina



Actividad 2

Alumno: Quijas Contreras Victor Manuel

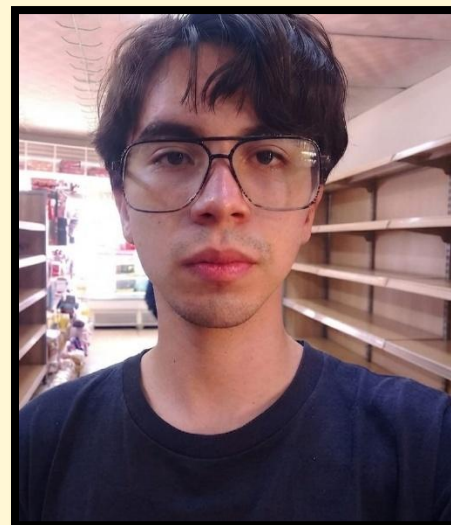
Código: 220429771

Carrera: ICOM

Departamento: Innovación Basada en la
Información y el Conocimiento.

Profesor: Emilio Barajas González

Fecha: 01/02/2026



Índice

Tabla de Contenido	2
Evaluación	2
Matriz 1	2
Clase A	2
Clase B.....	3
Clase C	3
Clase D	3
Rendimiento general del modelo.....	3
Matriz 2	4
Clase A	4
Clase B.....	4
Clase C	4
Clase D	5
Rendimiento general del modelo.....	5
Matriz 3	5
Clase A	5
Clase B.....	6
Clase C	6
Clase D	6
Rendimiento general del modelo.....	6
Matriz 4	7
Clase A	7
Clase B.....	7
Clase C	7
Clase D	8
Rendimiento general del modelo.....	8
Matriz 5	8
Clase A	8
Clase B.....	9
Clase C	9

Evaluación de Modelos

Clase D	9
Rendimiento general del modelo.....	9

Tabla de Contenido

Tabla 1. Recuperado de las instrucciones de la actividad.	2
Tabla 2.....	4
Tabla 3.....	5
Tabla 4.....	7
Tabla 5.....	8

Evaluación

Matriz 1

Tabla 1. Recuperado de las instrucciones de la actividad.

Real \ Predicha	A	B	C	D	Total reales
A	6	2	1	1	10
B	1	8	0	1	10
C	0	1	8	1	10
D	2	1	1	6	10
Total predichos	9	12	10	9	40

Clase A

VP	6	Presición	0.6666667
FN	4	F1-score	0.6315789
FP	3	Sensibilidad	0.6
VN	27	Especificidad	0.9
Total	40	Exactitud	0.825

Clase B

VP	8	Presición	0.6666667
FN	2	F1-score	0.7272727
FP	4	Sensibilidad	0.8
VN	26	Especificidad	0.8666667
Total	40	Exactitud	0.85

Clase C

VP	8	Presición	0.8
FN	2	F1-score	0.8
FP	2	Sensibilidad	0.8
VN	28	Especificidad	0.9333333
Total	40	Exactitud	0.9

Clase D

VP	6	Presición	0.6666667
FN	4	F1-score	0.6315789
FP	3	Sensibilidad	0.6
VN	27	Especificidad	0.9
Total	40	Exactitud	0.825

Rendimiento general del modelo

Rendimiento General del Modelo	
Presición	0.7
F1-Score	0.6976077
Sensibilidad	0.7
Especificidad	0.9
Exactitud	0.85

Evaluación de Modelos

Matriz 2

Tabla 2.

Real \ Predicha	A	B	C	D	Total reales
A	7	1	2	0	10
B	2	6	1	1	10
C	1	1	7	1	10
D	0	2	1	7	10
Total predichos	10	10	11	9	40

Clase A

VP	7	Presición	0.7
FN	3	F1-score	0.7
FP	3	Sensibilidad	0.7
VN	27	Especificidad	0.9
Total	40	Exactitud	0.85

Clase B

VP	6	Presición	0.6
FN	4	F1-score	0.6
FP	4	Sensibilidad	0.6
VN	26	Especificidad	0.8666667
Total	40	Exactitud	0.8

Clase C

VP	7	Presición	0.6363636
FN	3	F1-score	0.6666667
FP	4	Sensibilidad	0.7
VN	26	Especificidad	0.8666667
Total	40	Exactitud	0.825

Clase D

VP	7	Presición	0.7777778
FN	3	F1-score	0.7368421
FP	2	Sensibilidad	0.7
VN	28	Especificidad	0.9333333
Total	40	Exactitud	0.875

Rendimiento general del modelo

Rendimiento General del Modelo	
Presición	0.6785354
F1-Score	0.6758772
Sensibilidad	0.675
Especificidad	0.8916667
Exactitud	0.8375

Matriz 3

Tabla 3.

Real \ Predicha	A	B	C	D	Total reales
A	9	1	0	0	10
B	1	7	1	1	10
C	0	1	8	1	10
D	0	1	2	7	10
Total predichos	10	10	11	9	40

Clase A

VP	9	Presición	0.9
FN	1	F1-score	0.9
FP	1	Sensibilidad	0.9
VN	29	Especificidad	0.9666667
Total	40	Exactitud	0.95

Evaluación de Modelos

Clase B

VP	7	Presición	0.7
FN	3	F1-score	0.7
FP	3	Sensibilidad	0.7
VN	27	Especificidad	0.9
Total	40	Exactitud	0.85

Clase C

VP	8	Presición	0.7272727
FN	2	F1-score	0.7619048
FP	3	Sensibilidad	0.8
VN	27	Especificidad	0.9
Total	40	Exactitud	0.875

Clase D

VP	7	Presición	0.7777778
FN	3	F1-score	0.7368421
FP	2	Sensibilidad	0.7
VN	28	Especificidad	0.9333333
Total	40	Exactitud	0.875

Rendimiento general del modelo

Rendimiento General del Modelo	
Presición	0.7762626
F1-Score	0.7746867
Sensibilidad	0.775
Especificidad	0.925
Exactitud	0.8875

Matriz 4

Tabla 4.

Real \ Predicha	A	B	C	D	Total reales
A	5	3	1	1	10
B	2	6	1	1	10
C	1	1	7	1	10
D	1	1	1	7	10
Total predichos	9	11	10	10	40

Clase A

VP	5	Presición	0.5555556
FN	4	F1-score	0.5555556
FP	4	Sensibilidad	0.5555556
VN	27	Especificidad	0.8709677
Total	40	Exactitud	0.8

Clase B

VP	6	Presición	0.5454545
FN	4	F1-score	0.5714286
FP	5	Sensibilidad	0.6
VN	25	Especificidad	0.8333333
Total	40	Exactitud	0.775

Clase C

VP	7	Presición	0.7
FN	3	F1-score	0.7
FP	3	Sensibilidad	0.7
VN	27	Especificidad	0.9
Total	40	Exactitud	0.85

Evaluación de Modelos

Clase D

VP	7	Presición	0.7
FN	3	F1-score	0.7
FP	3	Sensibilidad	0.7
VN	27	Especificidad	0.9
Total	40	Exactitud	0.85

Rendimiento general del modelo

Rendimiento General del Modelo	
Presición	0.6252525
F1-Score	0.631746
Sensibilidad	0.6388889
Especificidad	0.8760753
Exactitud	0.81875

Matriz 5

Tabla 5.

Real \ Predicha	A	B	C	D	Total reales
A	8	1	1	0	10
B	1	7	1	1	10
C	0	2	7	1	10
D	1	0	2	7	10
Total predichos	10	10	11	9	40

Clase A

VP	8	Presición	0.8
FN	2	F1-score	0.8
FP	2	Sensibilidad	0.8
VN	28	Especificidad	0.9333333
Total	40	Exactitud	0.9

Clase B

VP	7	Presición	0.7
FN	3	F1-score	0.7
FP	3	Sensibilidad	0.7
VN	27	Especificidad	0.9
Total	40	Exactitud	0.85

Clase C

VP	7	Presición	0.6363636
FN	3	F1-score	0.6666667
FP	4	Sensibilidad	0.7
VN	26	Especificidad	0.8666667
Total	40	Exactitud	0.825

Clase D

VP	7	Presición	0.7777778
FN	3	F1-score	0.7368421
FP	2	Sensibilidad	0.7
VN	28	Especificidad	0.9333333
Total	40	Exactitud	0.875

Rendimiento general del modelo

Rendimiento General del Modelo	
Presición	0.7285354
F1-Score	0.7258772
Sensibilidad	0.725
Especificidad	0.9083333
Exactitud	0.8625